← Índice de la Bible

version: 1.0.0 · **estado**: Aprobado · **fecha**: 2026-07-17 · **fecha_aprobacion**: 2026-07-17 · **autor**: Fable (CTO, AURA Labs) · **responsable**: Fable · **prioridad**: P0

3.1 — Principios Arquitectónicos y Decisiones Estructurales

> **Estado:** Aprobado (CEO, 2026-07-17) · **Prioridad:** P0 · **Responsable:** Fable

Convención † (1.1 §4): desarrollo del CTO que se vuelve exigible con la aprobación de este capítulo — no es texto de actas del CEO.

Resumen ejecutivo

Ocho principios arquitectónicos — encabezados por Human-in-the-Loop, local-first estricto y Evolución Permanente — que toda decisión técnica futura debe respetar, con su origen normativo explícito. Se declara el estilo estructural propuesto (núcleo event-driven + plugins por contrato†), los cuatro trade-offs fundamentales ya resueltos por actas, el checklist de evaluación arquitectónica que todo ADR debe superar, y el mecanismo de Alerta de Arquitectura (D15). Con este capítulo se cierra el conjunto P0 de la Bible.

Objetivo

Fijar los principios innegociables y las decisiones estructurales de referencia para que ningún diseño posterior (Libros III-VII) deba re-litigar lo ya decidido, y para que toda excepción sea visible vía ADR.

1. Los ocho principios (P-ARQ)

Cada principio cita su fuente de rango 1. El orden es jerárquico: ante conflicto entre principios, prevalece el de número menor†.

P-ARQ-1 — Human-in-the-Loop (acta D9). Toda acción crítica es auditable, explicable y reversible. Nunca se sacrifica seguridad por comodidad. Toda decisión de AURA debe poder explicarse. Materialización: 5.3 (permisos y kill switch), 4.3 (trazabilidad de agentes).

P-ARQ-2 — Local-first estricto (acta D1, ADR-0001). Los datos del usuario viven bajo su control; la nube solo para los 4 usos autorizados; todo cifrado; minimización antes de todo modelo externo. Materialización: 3.2, 3.5, 5.5.

P-ARQ-3 — Evolución Permanente (actas D10 y D14, ADR-0004). Sin límites artificiales; todo reemplazable y ampliable sin afectar el ecosistema; interfaces estables versionadas; compatibilidad hacia atrás; modularidad obligatoria, sin monolitos, inteligencia desacoplada — con la salvaguarda anti-sobre-ingeniería de la regla 10 del ADR-0004. Materialización: 3.3, 3.4, 6.1.

P-ARQ-4 — Ningún proveedor único (brief fundacional). Toda dependencia externa (modelo de IA, protocolo, servicio) pasa por una capa de abstracción con al menos una alternativa viable identificada†. Materialización: 4.2, 6.1.

P-ARQ-5 — Multi-usuario-ready desde el día uno (acta D5). Identidad, memoria, permisos, automatizaciones y preferencias se modelan por usuario aunque la v1 opere solo con Mauricio. Materialización: 3.5, 5.4, 4.1.

P-ARQ-6 — La mejor herramienta para cada problema (brief fundacional). Las selecciones tecnológicas se deciden por ADR con alternativas en los 4 niveles del acta D3. Materialización: 3.6.

P-ARQ-7 — Observabilidad desde el nacimiento†. Un sistema event-driven distribuido sin trazas es indepurable, y P-ARQ-1 exige explicabilidad: todo componente emite logs estructurados y todo evento es trazable de la percepción a la acción. Materialización: 3.3, 7.4.

P-ARQ-8 — Diseñar antes de programar (brief fundacional, acta D7). Ningún código sin capítulo y ADRs aplicables aprobados; el walking skeleton (7.3) es la primera validación en código de esta arquitectura.

2. Decisiones estructurales de referencia

2.1 Estilo estructural: núcleo event-driven + plugins por contrato†

Propuesta del CTO sujeta a este gate (los contratos formales se especifican en 3.3 y 3.4):

- **Bus de eventos como sistema nervioso:** percepciones, decisiones y acciones viajan como eventos versionados. Por qué: desacoplamiento total entre módulos (P-ARQ-3), trazabilidad nativa de cada

decisión (P-ARQ-1/7) e integración natural de dispositivos heterogéneos.

- **Toda capacidad es un plugin sobre contrato estable:** proveedores de IA, domótica, control de sistemas, voz y avatar se conectan mediante el contrato de 3.4/6.1 — nada se conecta directo al núcleo.
- **El núcleo cognitivo es pequeño†:** orquestación, memoria, permisos y bus. Todo lo demás es reemplazable sin tocar el núcleo.
- Alternativas descartadas por el proponente: monolito modular (contradice D14.6) y microservicios plenos (sobre-ingeniería para un despliegue doméstico — regla 10 del ADR-0004; el estilo elegido permite evolucionar hacia servicios si un módulo lo justifica).

2.2 Trade-offs fundamentales (resueltos por actas)

Tensión	Resolución	Fuente
Modularidad vs simplicidad inmediata	Modularidad, con justificación documentada por módulo	D14 + ADR-0004 regla 10
Seguridad vs autonomía/comodidad	Siempre seguridad; autonomía crece por políticas	D9, D4
Privacidad vs capacidad frontier	Local-first; frontier vía API con minimización	D1, ADR-0001
Latencia vs calidad cognitiva	La conversación manda: enrutar por presupuesto de latencia y escalar a modelos profundos cuando el contexto lo permite†	derivado de D2 (M1 primero)

2.3 Checklist de evaluación arquitectónica†

Todo ADR y todo diseño de capítulo técnico debe responder, además de la matriz D11:

1. ¿Respeta la frontera local-first (ADR-0001)?
2. ¿Rompe compatibilidad hacia atrás? (si sí: ADR obligatorio + convivencia de versiones, ADR-0004 regla 8)
3. ¿Introduce dependencia de un proveedor único? (si sí: rechazado o con plan de salida explícito)
4. ¿Expone contrato versionado? ¿Declara sus supuestos de capacidad en el contrato? (ADR-0004 regla 9)
5. ¿Sus acciones son auditables y explicables (P-ARQ-1) y sus eventos trazables (P-ARQ-7)?
6. ¿Funciona con N usuarios aunque opere con 1 (P-ARQ-5)?
7. ¿El módulo nuevo defiende su existencia (ADR-0004 regla 10)?

2.4 Alerta de Arquitectura (acta D15)

Mecanismo vigente por enmienda constitucional (1.1 §4): riesgo a 5-10 años detectado → alerta en `decisiones/alertas/` → trabajo afectado suspendido → gate extraordinario del CEO. Este capítulo lo incorpora como parte del proceso arquitectónico normal, no como excepción.

Decisiones tomadas

- Ocho principios P-ARQ con fuente normativa: P-ARQ-1/2/3/5/6/8 derivan de actas y brief; **P-ARQ-4 (formulación operativa), P-ARQ-7 y la jerarquía de principios son desarrollos del CTO†**.
- Estilo estructural núcleo event-driven + plugins†, trade-off de latencia† y checklist† — sujetos a este gate.
- Trade-offs 1-3 de §2.2: resoluciones ya tomadas en actas (referencia, no decisión nueva).

Decisiones aplicables (ADRs)

- ADR-0001 — Postura local-first estricta (`accepted`) — este capítulo nace conforme (P-ARQ-2).
- ADR-0004 — Evolución Permanente (`accepted`, 2026-07-17) — P-ARQ-3 y §2.1 nacen conformes a él.

Riesgos

- **Sobre-modularización** en un equipo de 1 humano (mitigación: ADR-0004 regla 10 y checklist punto 7).
- **Complejidad operativa del event-driven** (garantías de entrega, idempotencia) — se resuelve en 3.3; el riesgo de eventos con efectos físicos duplicados es de los más serios del proyecto.
- **Jerarquía de principios simplista:** conflictos reales pueden requerir matices que el orden numérico no captura — la válvula es el ADR y, en riesgo estructural, la Alerta D15.

Dependencias

Capítulos: 2.1 (Aprobado v1.1.0), 2.2 (Aprobado). Alimenta: todo el Libro III, 4.x, 5.x, 6.1.

Próximos pasos

- Revisión adversarial → gate del CEO (cierra el conjunto P0) junto con la aceptación del ADR-0004 y la ratificación de la enmienda 1.1 v1.2.0.
- Tras la aprobación: inicia la Fase D2 (28 capítulos P1 según el grafo de dependencias del índice).

Referencias cruzadas

- Acta de Decisiones (D1-D15) · Brief Fundacional
- ADR-0001 · ADR-0004 · Constitución 1.1 (v1.2.0)
- 2.2 Alcance del MVP · Capítulos destino: 3.2-3.6, 4.2, 5.3, 6.1